STS & A2

Zielgruppe: Freizeitpiloten, gewerbliche Betreiber, Behörden, Technikinteressierte

Ziel: Vorbereitung auf die Prüfungen für die Unterkategorie A2 der offenen Betriebskategorie sowie die STS-Szenarien der speziellen Kategorie gemäss EU-Drohnenverordnung

Kursziel

Dieser Kurs bereitet dich gezielt auf die Prüfungen für die Unterkategorie A2 und die standardisierten Szenarien (STS-01 und STS-02) der speziellen Kategorie vor. Du lernst die rechtlichen, technischen und praktischen Anforderungen kennen, die du für einen sicheren und regelkonformen Drohnenbetrieb erfüllen musst.

Lernziele

- Unterschiede zwischen A2 und STS verstehen
- Anforderungen an Schulung, Technik und Flugplanung kennen
- Sicherheitsmassnahmen und Risikobewertung anwenden
- Flugverbotszonen und Geo-Awareness interpretieren
- Datenschutz, Haftung und Versicherungspflichten einordnen
- Prüfungsthemen gezielt vorbereiten und verstehen

Kapitel 1: Grundlagen der Betriebskategorien und Prüfstruktur

Stichworte: Offene Kategorie · Spezielle Kategorie · A2 · STS-01 · STS-02 · Prüfungspflicht

Die EU-Drohnenverordnung unterscheidet drei Betriebskategorien:

- Offene Kategorie: risikoarme Flüge ohne Genehmigung
- Spezielle Kategorie: Flüge mit erhöhtem Risiko, genehmigungspflichtig
- Zulassungspflichtige Kategorie: komplexe Einsätze mit Personen oder Gefahrgut

Die Unterkategorie A2 der offenen Kategorie erlaubt Flüge nahe an unbeteiligten Personen, jedoch nicht direkt über sie. Voraussetzungen sind:

- Drohne der Klasse C2 (<4 kg)

- Online-Schulung A1/A3
- Zusätzliche A2-Theorieprüfung
- Selbstdeklaration praktischer Flugerfahrung

Die Standardisierten Szenarien (STS) gehören zur speziellen Kategorie und ermöglichen genehmigungsfreie Flüge unter definierten Bedingungen:

- STS-01: Sichtflug in urbanem Gebiet mit Drohne <2 kg
- STS-02: BVLOS-Flug (Beyond Visual Line of Sight) in kontrollierter Umgebung mit Drohne <3 kg

Für beide STS-Szenarien ist eine STS-Schulung und ein Betriebshandbuch erforderlich. Die Prüfung umfasst technische, rechtliche und betriebliche Inhalte.

Die Prüfungen werden von zertifizierten Stellen durchgeführt – in der Schweiz z. B. durch das BAZL oder autorisierte Schulungspartner. Sie bestehen aus Multiple-Choice-Fragen, praktischen Nachweisen und ggf. einer Betriebsgenehmigung.

Wichtige Inhalte:

✅ A2 erlaubt Flüge nahe an Personen mit Zusatzprüfung
✅ STS-01 und STS-02 sind standardisierte Szenarien der speziellen Kategorie
✅ STS erfordert Betriebshandbuch und Schulung
✅ Prüfungen bestehen aus Theorie, Praxis und Dokumentation
✅ BAZL ist zuständig in der Schweiz

1.1 Betriebskategorien nach EU-Drohnenverordnung

Stichworte: Offene Kategorie · Spezielle Kategorie · Zulassungspflichtig · Risikoeinstufung · EASA

Die EU-Drohnenverordnung (Verordnung (EU) 2019/947) teilt den Betrieb von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) in drei Hauptkategorien ein, die sich nach dem Risiko des jeweiligen Einsatzes richten. Diese Einteilung ist zentral für die rechtliche Bewertung und die Anforderungen an den Piloten.

Offene Kategorie

Die offene Kategorie ist für risikoarme Flüge vorgesehen. Sie erlaubt den Betrieb ohne vorherige Genehmigung, sofern bestimmte Bedingungen eingehalten werden:

- Maximalhöhe: 120 m über Grund
- Kein Flug über Menschenansammlungen
- Sichtflug (VLOS)
- Drohne unter 25 kg
- CE-Kennzeichnung gemäss Klasse C0–C4

Diese Kategorie ist weiter unterteilt in drei Unterkategorien:

- A1: Flüge über Einzelpersonen, aber nicht über Menschenansammlungen
- A2: Flüge nahe an Personen mit zusätzlicher Schulung
- A3: Flüge fern von Personen und Gebäuden

Spezielle Kategorie

Die spezielle Kategorie betrifft Flüge mit erhöhtem Risiko, z. B.:

- Über Menschenansammlungen
- Ausserhalb der Sichtweite (BVLOS)
- In kontrollierten Lufträumen
- Mit Drohnen über 25 kg

Hier ist eine Betriebsgenehmigung erforderlich, die auf Basis einer Risikoanalyse (z. B. SORA) erteilt wird. Alternativ können standardisierte Szenarien (STS) genutzt werden, die vordefinierte Bedingungen enthalten.

Zulassungspflichtige Kategorie

Diese Kategorie betrifft komplexe Einsätze, etwa:

- Transport von Personen oder Gefahrgut
- Betrieb in sehr sensiblen Bereichen
- Einsatz von Drohnen mit hoher kinetischer Energie

Hier gelten ähnliche Anforderungen wie für bemannte Luftfahrt: Zulassung des Systems, Lizenzierung des Piloten und umfassende Sicherheitsnachweise.

Wichtige Inhalte:

✅ Drei Betriebskategorien: Offen, Speziell, Zulassungspflichtig
✅ Offene Kategorie ist genehmigungsfrei bei Einhaltung der Regeln
✅ Spezielle Kategorie erfordert Genehmigung oder STS
✅ Zulassungspflichtige Kategorie ist hochreguliert
✅ EASA koordiniert europaweit, BAZL setzt in der Schweiz um

1.2 Die Unterkategorie A2 im Detail

Stichworte: A2-Flüge · C2-Drohne · Schulungspflicht · Sichtflug · Sicherheitsabstand

Die Unterkategorie A2 der offenen Betriebskategorie erlaubt Flüge nahe an unbeteiligten Personen, jedoch nicht direkt über sie. Sie ist besonders relevant für Einsätze in bewohnten Gebieten, bei Inspektionen oder bei professionellen Anwendungen mit erhöhtem Anspruch.

Voraussetzungen für A2-Flüge

- Drohne der Klasse C2 mit CE-Kennzeichnung
- Gewicht unter 4 kg
- Geo-Awareness und Fernidentifikation aktiviert
- Mindestabstand zu Personen: 30 m (bzw. 5 m im Langsamflugmodus)
- Sichtflug (VLOS) muss jederzeit gewährleistet sein

Schulungspflicht

Für A2-Flüge ist eine zusätzliche Schulung erforderlich:

- Absolvierung der A1/A3-Online-Schulung
- Bestehen der A2-Theorieprüfung bei einer anerkannten Stelle
- Selbstdeklaration praktischer Flugerfahrung (mind. 5 kontrollierte Flüge)

Die Theorieprüfung umfasst Themen wie:

- Luftrecht und Vorschriften
- Meteorologie und Wetterkunde
- Risikomanagement
- Verhalten in Notfällen
- Technische Grundlagen

Dokumentationspflicht

Der Pilot muss folgende Nachweise vorlegen können:

- A2-Zertifikat
- UAS-Betreiber-ID
- Versicherungsnachweis
- Flugprotokolle bei gewerblichem Einsatz

Die A2-Kategorie bietet mehr Flexibilität als A3, erfordert aber auch mehr Verantwortung und Vorbereitung.

Wichtige Inhalte:

✅ A2 erlaubt Flüge nahe an Personen mit C2-Drohne
✅ Schulungspflicht: A2-Theorieprüfung + praktische Erfahrung
✅ Mindestabstand: 30 m (5 m im Langsamflug)
✅ Sichtflug ist Pflicht
✅ Dokumentation muss jederzeit vorgelegt werden können

1.3 STS-Szenarien in der speziellen Kategorie

Stichworte: STS-01 · STS-02 · BVLOS · Betriebshandbuch · Genehmigungsfreiheit

Die sogenannten Standardisierten Szenarien (STS) sind Teil der speziellen Kategorie und ermöglichen genehmigungsfreie Flüge unter klar definierten Bedingungen. Sie wurden eingeführt, um häufige Einsätze zu vereinfachen und zu standardisieren.

STS-01: Sichtflug in urbanem Gebiet

- Drohne <2 kg
- Sichtflug (VLOS)
- Einsatz in bewohnten oder urbanen Gebieten
- Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden
- CE-Klasse C5 oder C6 erforderlich
- Betriebshandbuch und Schulung vorgeschrieben

STS-02: BVLOS-Flug in kontrollierter Umgebung

- Drohne <3 kg
- Flug ausserhalb Sichtweite (BVLOS)
- Einsatz in abgesperrtem oder kontrolliertem Gebiet
- Technische Voraussetzungen: redundante Systeme, stabile Funkverbindung
- CE-Klasse C6
- Betriebshandbuch, Schulung und Nachweis der Infrastruktur erforderlich

Was bedeutet „BVLOS-Flug“?

Ein BVLOS-Flug (Beyond Visual Line of Sight) bezeichnet den Betrieb einer Drohne ausserhalb der direkten Sichtweite des Piloten. Das bedeutet, der Pilot sieht die Drohne nicht mehr mit blossem Auge und verlässt sich stattdessen auf Technik wie GPS, Telemetrie oder Kamerasysteme.

Was bedeutet „kontrollierte Umgebung“?

Eine kontrollierte Umgebung ist ein klar abgegrenzter Bereich, in dem sich keine unbeteiligten Personen aufhalten dürfen. Dieser Bereich wird aktiv überwacht oder abgesperrt, um die Sicherheit zu gewährleisten. In der Schweiz und der EU ist das besonders wichtig für BVLOS-Flüge, da diese ein höheres Risiko darstellen.

Warum ist das wichtig?

- Sicherheitsrisiken minimieren: Kein Risiko für Menschen am Boden
- Rechtliche Anforderungen erfüllen: Genehmigungen und Versicherungen hängen davon ab
- Technische Überwachung ermöglichen: Einsatz von Beobachtern, Sensoren oder automatisierten Systemen

Anforderungen für STS-Flüge

- Absolvierung einer STS-Schulung bei zertifizierter Stelle
- Erstellung eines Betriebshandbuchs mit:
  - Rollenverteilung
  - Sicherheitsmassnahmen
  - Kommunikationsstruktur
  - Notfallmanagement
- Registrierung als UAS-Betreiber
- Versicherung mit Mindestdeckungssumme
- Einhaltung der technischen Anforderungen (Geo-Awareness, Fernidentifikation)

STS-Flüge sind genehmigungsfrei, sofern alle Bedingungen erfüllt sind. Bei Abweichungen ist eine individuelle Betriebsgenehmigung erforderlich.

Wichtige Inhalte:

✅ STS-01: Sichtflug in urbanem Gebiet mit <2 kg
✅ STS-02: BVLOS-Flug in kontrollierter Umgebung mit <3 kg
✅ Betriebshandbuch und Schulung sind Pflicht
✅ CE-Klassen C5/C6 erforderlich
✅ STS-Flüge sind genehmigungsfrei bei vollständiger Einhaltung

Kapitel 2: Technische Anforderungen und CE-Klassifizierung

Stichworte: CE-Kennzeichnung · Drohnenklassen · Geo-Awareness · Fernidentifikation · Sicherheitsfunktionen

Die technische Ausstattung einer Drohne ist entscheidend für ihre Zulassung und den erlaubten Einsatzbereich. Seit 2023 müssen alle neu in Verkehr gebrachten Drohnen in der EU und der Schweiz eine CE-Kennzeichnung mit spezifischer Klassifizierung tragen. Diese Kennzeichnung gibt Auskunft über die technische Ausstattung und die Sicherheitsfunktionen der Drohne.

CE-Klassifizierung

Die CE-Klassifizierung unterteilt Drohnen in folgende Klassen:

- C0: <250 g, keine Registrierungspflicht, keine besonderen Anforderungen
- C1: <900 g, geeignet für A1-Flüge, muss Geo-Awareness und Fernidentifikation unterstützen
- C2: <4 kg, geeignet für A2-Flüge, erfordert zusätzliches Schulungszertifikat, Geo-Awareness und Fernidentifikation
- C3/C4: <25 kg, geeignet für A3-Flüge, meist ohne Sensorik, keine Nähe zu Personen erlaubt

Die CE-Kennzeichnung muss dauerhaft und gut sichtbar auf dem Gerät angebracht sein. Sie enthält Informationen über:

- Gewicht und Abmessungen
- Maximale Geschwindigkeit
- Lärmpegel
- Seriennummer und Hersteller
- Unterstützte Sicherheitsfunktionen

Technische Sicherheitsfunktionen

- **Geo-Awareness:** Die Drohne erkennt geografische Einschränkungen (z. B. Flugverbotszonen) und warnt den Piloten oder verhindert den Flug.
- **Fernidentifikation:** Die Drohne sendet während des Fluges eine digitale Kennung, die von Behörden und anderen Luftverkehrsteilnehmern empfangen werden kann.

Diese Funktionen erhöhen die Sicherheit im Luftraum und ermöglichen eine bessere Kontrolle durch Behörden. Sie sind insbesondere für Drohnen der Klassen C1 und C2 vorgeschrieben.

Übergangsregelungen

Für ältere Drohnen ohne CE-Kennzeichnung gelten Übergangsregelungen bis Ende 2023 bzw. 2024. Danach dürfen sie nur noch eingeschränkt betrieben werden – z. B. in der Unterkategorie A3 mit grossem Abstand zu Personen und Gebäuden.

Beim Kauf einer Drohne sollte auf die CE-Klasse geachtet werden, da sie den zulässigen Einsatzbereich bestimmt. Auch Software-Updates und Firmware müssen regelmässig durchgeführt werden, um die Sicherheitsfunktionen aktuell zu halten.

Wichtige Inhalte:

✅ CE-Kennzeichnung ist seit 2023 Pflicht für neue Drohnen
✅ Drohnenklassen C0–C4 definieren Einsatzbereiche
✅ Geo-Awareness und Fernidentifikation erhöhen Sicherheit

✅ CE-Klasse bestimmt, in welcher Kategorie die Drohne betrieben werden darf
✅ Übergangsregelungen für Altgeräte gelten bis Ende 2024

2.1 CE-Klassen und ihre Bedeutung für den Drohnenbetrieb

Stichworte: CE-Kennzeichnung · C0–C4 · Gewicht · Einsatzbereich · EU-Konformität

Seit Inkrafttreten der EU-Drohnenverordnung ist die CE-Kennzeichnung ein zentrales Element für die Zulassung und den Betrieb von Drohnen. Sie zeigt, dass ein Produkt den geltenden Sicherheits-, Umwelt- und Gesundheitsanforderungen der Europäischen Union entspricht. Für Drohnen bedeutet dies: Sie müssen einer bestimmten CE-Klasse zugeordnet sein, die den zulässigen Einsatzbereich definiert.

CE-Klassen für Drohnen

- C0: Drohnen unter 250 g, keine Registrierungspflicht, keine besonderen technischen Anforderungen. Einsatz in der Unterkategorie A1 möglich.
- C1: Drohnen unter 900 g, geeignet für A1-Flüge. Müssen über Geo-Awareness und Fernidentifikation verfügen.
- C2: Drohnen unter 4 kg, geeignet für A2-Flüge. Erfordern zusätzliche Schulung und technische Ausstattung.
- C3/C4: Drohnen unter 25 kg, geeignet für A3-Flüge. Keine Nähe zu Personen erlaubt, meist ohne Sensorik.

Die CE-Kennzeichnung muss dauerhaft und gut sichtbar auf dem Gerät angebracht sein. Sie enthält Informationen über:

- Hersteller und Seriennummer
- Gewicht und Abmessungen
- Maximale Geschwindigkeit
- Lärmpegel
- Unterstützte Sicherheitsfunktionen

Die CE-Klasse entscheidet darüber, in welcher Betriebskategorie und Unterkategorie die Drohne eingesetzt werden darf. Beispielsweise ist eine C2-Drohne Voraussetzung für Flüge in der Unterkategorie A2, während eine C3-Drohne nur in A3 betrieben werden darf – also mit grossem Abstand zu Personen und Gebäuden.

Für ältere Drohnen ohne CE-Kennzeichnung gelten Übergangsregelungen bis Ende 2023 bzw. 2024. Danach dürfen sie nur noch eingeschränkt betrieben werden.

Wichtige Inhalte:

✅ CE-Kennzeichnung ist Pflicht für neue Drohnen
✅ CE-Klasse bestimmt den zulässigen Einsatzbereich
✅ C2-Drohnen sind Voraussetzung für A2-Flüge
✅ C3/C4-Drohnen nur für A3 mit grossem Abstand
✅ Übergangsregelungen gelten für Altgeräte bis Ende 2024

2.2 Sicherheitsfunktionen: Geo-Awareness und Fernidentifikation

Stichworte: Geo-Awareness · Fernidentifikation · Flugverbotszonen · digitale Kennung · Behördenzugriff

Moderne Drohnen verfügen über technische Sicherheitsfunktionen, die den Betrieb sicherer und transparenter machen. Zwei besonders wichtige Funktionen sind Geo-Awareness und Fernidentifikation – beide sind für bestimmte CE-Klassen vorgeschrieben.

Geo-Awareness

Geo-Awareness bedeutet, dass die Drohne geografische Einschränkungen erkennt – etwa Flugverbotszonen, Flughafennähe oder Naturschutzgebiete. Die Funktion basiert auf digitalen Karten und GPS-Daten. Sie warnt den Piloten, wenn ein Flug in eine gesperrte Zone droht, oder verhindert den Start automatisch.

Geo-Awareness ist verpflichtend für Drohnen der Klassen C1 und C2. Sie hilft dabei:

- Gesetzliche Flugverbote einzuhalten
- Sicherheitsrisiken zu minimieren
- Konflikte mit anderen Luftverkehrsteilnehmern zu vermeiden

Fernidentifikation

Fernidentifikation (Remote ID) ermöglicht es Behörden und anderen Luftverkehrsteilnehmern, eine Drohne während des Fluges zu identifizieren. Die Drohne sendet eine digitale Kennung, die Informationen über:

- Seriennummer
- Position und Geschwindigkeit
- UAS-Betreiber-ID
- Zeitpunkt und Flugstatus

Diese Daten können von autorisierten Empfängern (z. B. Polizei, Luftfahrtbehörden) in Echtzeit abgerufen werden. Fernidentifikation erhöht die Transparenz und erleichtert die Kontrolle des Luftraums.

Auch diese Funktion ist für Drohnen der Klassen C1 und C2 vorgeschrieben. Sie ist besonders relevant bei Flügen in urbanen Gebieten oder bei gewerblichen Einsätzen.

Wichtige Inhalte:

✅ Geo-Awareness erkennt Flugverbotszonen und warnt den Piloten
✅ Fernidentifikation sendet digitale Kennung während des Fluges
✅ Beide Funktionen sind Pflicht für C1- und C2-Drohnen
✅ Erhöhte Sicherheit und Transparenz im Luftraum
✅ Behörden können Drohnen in Echtzeit identifizieren

2.3 Technische Voraussetzungen für STS-Szenarien

Stichworte: STS-01 · STS-02 · CE-Klasse C5/C6 · redundante Systeme · Funkverbindung

Die standardisierten Szenarien STS-01 und STS-02 gehören zur speziellen Betriebskategorie und ermöglichen genehmigungsfreie Flüge unter klar definierten technischen Voraussetzungen. Die Anforderungen an die eingesetzten Drohnen sind dabei besonders hoch.

STS-01: Sichtflug in urbanem Gebiet

- Drohne <2 kg
- CE-Klasse C5 erforderlich
- Sichtflug (VLOS)
- Geo-Awareness und Fernidentifikation aktiviert
- Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden
- Betriebshandbuch und Schulung vorgeschrieben

Die Drohne muss über eine zuverlässige Steuerung, stabile GPS-Verbindung und aktuelle Firmware verfügen. Auch die Funkverbindung zwischen Fernpilot und Drohne muss störungsfrei sein.

STS-02: BVLOS-Flug in kontrollierter Umgebung

- Drohne <3 kg
- CE-Klasse C6 erforderlich
- Flug ausserhalb Sichtweite (BVLOS)
- Redundante Systeme (z. B. doppelte Steuerung, Backup-Akkus)
- Stabile Funkverbindung mit hoher Reichweite
- Geo-Awareness und Fernidentifikation aktiviert
- Betriebshandbuch, Schulung und Infrastruktur-Nachweis erforderlich

Die technische Ausstattung muss gewährleisten, dass die Drohne auch bei Signalverlust oder Systemfehler sicher gesteuert oder automatisch zurückgeführt werden kann. Die Kommunikation mit dem Einsatzteam muss klar geregelt sein.

Zusätzlich müssen die Drohnen regelmässig gewartet und geprüft werden. Firmware-Updates, Akkutests und Sensorüberprüfungen sind Pflicht. Alle technischen Massnahmen müssen im Betriebshandbuch dokumentiert sein.

Wichtige Inhalte:

✅ STS-01: Sichtflug mit Drohne <2 kg, CE-Klasse C5
✅ STS-02: BVLOS-Flug mit Drohne <3 kg, CE-Klasse C6
✅ Redundante Systeme und stabile Funkverbindung sind Pflicht
✅ Geo-Awareness und Fernidentifikation müssen aktiviert sein
✅ Technische Checks und Wartung sind dokumentationspflichtig

Kapitel 3: Flugplanung und Risikobewertung

Stichworte: Flugvorbereitung · Wetter · Luftraumstruktur · Risikoanalyse · Notfallverfahren

Eine sorgfältige Flugplanung ist essenziell für einen sicheren und regelkonformen Drohnenbetrieb – insbesondere in der Unterkategorie A2 und bei STS-Szenarien. Sie umfasst die technische Vorbereitung, die Analyse des Einsatzgebiets und die Bewertung potenzieller Risiken.

Flugvorbereitung

Die Flugvorbereitung beginnt mit der Auswahl des Einsatzortes. Dabei müssen geografische Einschränkungen wie Flugverbotszonen, Flughafennähe oder Naturschutzgebiete berücksichtigt werden. Digitale Kartenportale wie *map.geo.admin.ch* oder *Droniq* helfen bei der Planung.

Auch die Wetterbedingungen spielen eine zentrale Rolle. Windgeschwindigkeit, Sichtweite, Niederschlag und Temperatur beeinflussen die Flugsicherheit. Bei starkem Wind oder schlechter Sicht sollte der Flug verschoben oder abgesagt werden.

Luftraumanalyse

- Gibt es kontrollierte Lufträume?
- Sind andere Luftverkehrsteilnehmer aktiv?
- Besteht Melde- oder Genehmigungspflicht?

Risikobewertung

Ein wichtiger Bestandteil der Planung ist die Risikobewertung. Dabei wird geprüft, welche Gefahren für Personen, Infrastruktur und Umwelt bestehen. Die EU-Verordnung verlangt eine systematische Risikoanalyse für STS-Flüge – z. B. nach dem **SORA-Modell** (Specific Operations Risk Assessment).

Typische Risiken sind:

- Kollision mit Personen oder Objekten
- Verlust der Funkverbindung
- Technisches Versagen
- Wetterbedingte Probleme
- Datenschutzverletzungen

Massnahmen zur Risikominimierung

- Sicherheitsabstände einhalten
- Flug nur bei Sichtkontakt
- Notfallverfahren definieren
- Technische Checks vor dem Start
- Kommunikation mit Behörden und Einsatzleitung

Notfallverfahren

Ein Notfallverfahren beschreibt, wie bei einem Zwischenfall zu reagieren ist – z. B. bei Signalverlust, Absturz oder unerwartetem Wetterumschwung. Es sollte schriftlich dokumentiert und allen Beteiligten bekannt sein.

Betriebshandbuch

Für STS-Flüge ist zusätzlich ein Betriebshandbuch erforderlich, das alle Abläufe, Rollen, Sicherheitsmassnahmen und Kommunikationswege beschreibt. Es dient als Grundlage für die Genehmigung und Prüfung durch die zuständige Behörde.

Wichtige Inhalte:

✅ Flugplanung umfasst Wetter, Luftraum und Einsatzgebiet
✅ Risikobewertung ist Pflicht bei STS-Flügen
✅ SORA-Modell hilft bei Risikoanalyse
✅ Notfallverfahren müssen definiert sein
✅ Betriebshandbuch ist Voraussetzung für STS-Genehmigung

3.1 Grundlagen der Flugplanung

Stichworte: Einsatzgebiet · Wetter · Luftraumstruktur · Flugroute · Sichtflug

Eine sorgfältige Flugplanung ist die Grundlage für einen sicheren und regelkonformen Drohnenbetrieb. Sie beginnt lange vor dem eigentlichen Flug und umfasst die Auswahl des Einsatzortes, die Analyse der Umgebung, die Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und die technische Vorbereitung.

Auswahl des Einsatzgebiets

Das Einsatzgebiet muss hinsichtlich folgender Kriterien geprüft werden:

- Nähe zu Flugverbotszonen (z. B. Flughäfen, Militäranlagen, Naturschutzgebiete)
- Bebauung und Infrastruktur
- Anwesenheit von Personen oder Tieren
- Sichtverhältnisse und Hindernisse

Digitale Kartenportale wie *map.geo.admin.ch* oder *Droniq* bieten aktuelle Informationen zu Geo-Zonen und Luftraumstruktur.

Wetterbedingungen

Wetter spielt eine zentrale Rolle bei der Flugplanung. Zu beachten sind:

- Windgeschwindigkeit und -richtung
- Sichtweite
- Niederschlag
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Starker Wind, Regen oder Nebel können die Steuerbarkeit und Sicherheit der Drohne erheblich beeinträchtigen. Wetterdaten sollten aus zuverlässigen Quellen stammen und regelmässig aktualisiert werden.

Luftraumstruktur

Die Luftraumstruktur muss analysiert werden, um Konflikte mit anderen Luftverkehrsteilnehmern zu vermeiden.

Wichtige Fragen:

- Befindet sich das Einsatzgebiet in einem kontrollierten Luftraum?
- Gibt es Meldepflichten oder Genehmigungserfordernisse?
- Sind andere Luftfahrzeuge (z. B. Helikopter, Segelflieger) aktiv?

Flugroute und Sichtflug

Die Flugroute sollte so geplant werden, dass sie möglichst geradlinig, effizient und sicher ist. Sichtflug (VLOS) muss jederzeit gewährleistet sein – bei STS-02 auch BVLOS mit entsprechender Technik.

Wichtige Inhalte:

✅ Einsatzgebiet muss auf Flugverbotszonen geprüft werden
✅ Wetterdaten sind entscheidend für Flugsicherheit
✅ Luftraumstruktur muss analysiert werden
✅ Sichtflug ist Pflicht in A2 und STS-01
✅ Digitale Kartenportale unterstützen die Planung

3.2 Risikobewertung nach SORA

Stichworte: SORA · Risikoanalyse · Gefährdung · Sicherheitsmassnahmen · STS-Genehmigung

Die Risikobewertung ist ein zentraler Bestandteil der Flugvorbereitung – insbesondere bei STS-Flügen. Sie erfolgt nach dem SORA-Modell (Specific Operations Risk Assessment), das von der EASA entwickelt wurde und eine strukturierte Bewertung aller relevanten Risiken ermöglicht.

Ziel der SORA

SORA dient dazu, die Risiken eines Drohnenflugs systematisch zu identifizieren, zu bewerten und durch geeignete Massnahmen zu minimieren. Sie ist Voraussetzung für die Genehmigung von Einsätzen in der speziellen Kategorie.

Typische Risiken

- Kollision mit Personen, Fahrzeugen oder Gebäuden
- Verlust der Funkverbindung
- Technisches Versagen (z. B. Akku, Sensorik)
- Wetterbedingte Probleme
- Datenschutzverletzungen
- Fehlkommunikation im Team

Sicherheitsmassnahmen

Zur Risikominimierung werden Massnahmen definiert, z. B.:

- Sicherheitsabstände einhalten
- Flug nur bei Sichtkontakt oder mit redundanter Technik
- Notfallverfahren festlegen
- Pre-Flight-Checks durchführen
- Kommunikation standardisieren
- Geo-Awareness und Fernidentifikation aktivieren

Schritte der SORA

- Beschreibung des Einsatzszenarios
- Bewertung der Bodenrisiken
- Bewertung der Luftraumrisiken
- Definition von Sicherheitsmassnahmen
- Dokumentation und Einreichung bei der Behörde

Wichtige Inhalte:

✅ SORA ist Pflicht für STS-Genehmigung
✅ Risiken müssen systematisch bewertet werden
✅ Sicherheitsmassnahmen sind Teil der Flugplanung
✅ Boden- und Luftraumrisiken werden getrennt analysiert
✅ Dokumentation ist Voraussetzung für Genehmigung

3.3 Notfallmanagement und Reaktionsstrategien

Stichworte: Systemausfall · Funkverlust · Wetterumschwung · Rückkehrfunktion · Behördenkontakt

Trotz sorgfältiger Planung können während eines Drohnenflugs unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Ein effektives Notfallmanagement ist daher unerlässlich, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Mögliche Zwischenfälle

- Verlust der Funkverbindung
- GPS-Ausfall oder Signalstörung
- Sichtverlust durch Wetter oder Hindernisse
- Kollision mit Objekten
- Akkuversagen oder Stromausfall
- Fehlfunktion der Steuerung

Reaktionsstrategien

Für jeden Zwischenfall muss eine klare Reaktionsstrategie definiert sein:

- Aktivierung der automatischen Rückkehrfunktion (RTH)
- Manuelle Steuerung zur sicheren Landung
- Kommunikation mit dem Einsatzteam
- ggf. Kontaktaufnahme mit Behörden oder Rettungsdiensten

Die Notfallmassnahmen müssen im Betriebshandbuch dokumentiert und regelmässig geübt werden. Alle Teammitglieder müssen die Abläufe kennen und im Ernstfall schnell reagieren können.

Dokumentation von Zwischenfällen

Jeder Zwischenfall muss dokumentiert werden:

- Zeitpunkt und Ort
- Art des Vorfalls
- Reaktion und Massnahmen

- Beteiligte Personen
- Auswirkungen und Folgeschritte

Diese Dokumentation dient der internen Auswertung und kann bei behördlichen Prüfungen oder Versicherungsfällen relevant sein.

Wichtige Inhalte:

✅ Notfallmanagement ist Teil der Flugplanung
✅ Rückkehrfunktion und manuelle Steuerung sind essenziell
✅ Zwischenfälle müssen dokumentiert werden
✅ Team muss Reaktionsstrategien kennen
✅ Behördenkontakt kann erforderlich sein

3.4 Dokumentation und Qualitätssicherung

Stichworte: Flugprotokoll · Checklisten · Betriebshandbuch · Nachweispflicht · Prüfungsrelevanz

Eine vollständige Dokumentation ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein zentrales Element der Qualitätssicherung im Drohnenbetrieb. Sie umfasst alle relevanten Informationen zur Planung, Durchführung und Nachbereitung eines Fluges.

Flugprotokoll

Das Flugprotokoll enthält:

- Datum, Uhrzeit, Einsatzort
- Wetterbedingungen
- eingesetzte Drohne und CE-Klasse
- Namen und Rollen der Teammitglieder
- Flugverlauf und Besonderheiten
- ggf. Zwischenfälle oder Abweichungen

Es dient als Nachweis gegenüber Behörden und als Grundlage für spätere Auswertungen.

Checklisten

Checklisten helfen, Fehler zu vermeiden und Abläufe zu standardisieren. Beispiele:

- Pre-Flight-Check: Akkustand, Sensorik, Firmware
- Sicherheitscheck: Geo-Awareness, Fernidentifikation, Funkverbindung
- Notfallcheck: Rückkehrfunktion, Sichtverhältnisse, Wetterlage

Alle Checklisten sollten schriftlich geführt und archiviert werden.

Betriebshandbuch

Für STS-Flüge ist ein Betriebshandbuch verpflichtend. Es enthält:

- Beschreibung der eingesetzten Drohnen
- Rollenverteilung im Team

- Sicherheitsmassnahmen und Risikobewertung
- Kommunikationsstruktur
- Notfallmanagement
- Wartungs- und Updateverfahren
- Infrastruktur und Einsatzszenarien

Das Betriebshandbuch muss regelmässig aktualisiert und bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Es ist Grundlage für die Genehmigung und Prüfung.

Nachweispflichten

Folgende Dokumente müssen jederzeit vorgelegt werden können:

- Schulungszertifikate (A2, STS)
- Versicherungsnachweis
- UAS-Betreiber-ID
- Flugprotokolle
- Betriebshandbuch (bei STS)

Wichtige Inhalte:

✅ Dokumentation ist gesetzlich vorgeschrieben
✅ Flugprotokoll und Checklisten erhöhen Sicherheit
✅ Betriebshandbuch ist Pflicht bei STS-Flügen
✅ Nachweise müssen jederzeit verfügbar sein
✅ Qualitätssicherung durch strukturierte Abläufe

Kapitel 4: Kommunikation, Teamstruktur und Dokumentation

Stichworte: Rollenverteilung · Funkkommunikation · Einsatzkoordination · Flugprotokoll · Betriebshandbuch

Ein sicherer Drohnenbetrieb – insbesondere in der A2-Unterkategorie und bei STS-Szenarien – erfordert klare Kommunikation, eine definierte Teamstruktur und eine lückenlose Dokumentation. Diese Elemente sind nicht nur für die Praxis entscheidend, sondern auch prüfungsrelevant.

Rollenverteilung im Einsatzteam

Bei komplexeren Einsätzen ist ein Team aus mehreren Personen sinnvoll. Typische Rollen sind:

- **Fernpilot:** Verantwortlich für Steuerung, Sichtkontakt und Flugentscheidungen
- **Beobachter:** Unterstützt den Piloten bei der visuellen Überwachung der Drohne und Umgebung

- **Einsatzleiter:** Koordiniert das Team, kommuniziert mit Behörden und überwacht die Einhaltung der Vorschriften
- **Techniker:** Führt Pre-Flight-Checks durch, überwacht Akkustand und Systemstatus

Die Rollen müssen vor dem Flug klar zugewiesen und dokumentiert werden. Bei STS-Flügen ist dies Teil des Betriebshandbuchs.

Funkkommunikation und Koordination

Eine zuverlässige Kommunikation ist essenziell – besonders bei Flügen ausserhalb der Sichtweite (BVLOS) oder in urbanen Gebieten. Funkgeräte oder Mobilfunkverbindungen werden eingesetzt, um:

- Statusmeldungen auszutauschen
- Notfälle zu melden
- Flugphasen zu koordinieren
- Freigaben zu bestätigen

Die Kommunikation muss klar, standardisiert und störungsfrei erfolgen. In vielen Fällen empfiehlt sich ein Kommunikationsprotokoll mit definierten Begriffen und Abläufen.

Dokumentation und Nachweispflichten

Die Dokumentation umfasst alle relevanten Informationen zum Flug und zur Vorbereitung. Dazu gehören:

- Flugprotokoll: Datum, Uhrzeit, Ort, Wetter, eingesetzte Drohne, Pilot, Beobachter, Flugverlauf
- Checklisten: Vorflugkontrolle, Sicherheitsmassnahmen, Notfallverfahren
- Genehmigungen: Flugfreigaben, STS-Zulassungen, Versicherungsnachweise
- Schulungsnachweise: A2-Zertifikat, STS-Schulung, praktische Erfahrung

Diese Dokumente müssen auf Verlangen der Behörden vorgelegt werden können. Sie dienen auch der internen Qualitätssicherung und Risikoanalyse.

Betriebshandbuch für STS

Für STS-Flüge ist ein Betriebshandbuch verpflichtend. Es enthält:

- Beschreibung der eingesetzten Drohnen
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Team
- Sicherheitsmassnahmen und Risikobewertung
- Kommunikationsstruktur
- Notfallmanagement
- Wartungs- und Updateverfahren

Das Betriebshandbuch muss regelmässig aktualisiert und bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Es ist Grundlage für die Genehmigung und Prüfung.

Wichtige Inhalte:

✅ Klare Rollenverteilung im Einsatzteam
✅ Funkkommunikation muss zuverlässig und standardisiert sein
✅ Flugprotokoll und Checklisten sind Pflicht
✅ Betriebshandbuch ist Voraussetzung für STS-Flüge

✅ Dokumentation dient der Nachweis- und Qualitätssicherung

4.1 Kommunikation im Drohnenbetrieb

Stichworte: Funkverbindung · Standardprotokolle · Notfallkommunikation · BVLOS · Einsatzkoordination

Eine zuverlässige Kommunikation ist ein zentraler Bestandteil des sicheren Drohnenbetriebs – insbesondere bei komplexen Einsätzen wie STS-Flügen oder BVLOS-Missionen. Sie ermöglicht die Koordination zwischen Teammitgliedern, die Reaktion auf Zwischenfälle und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Kommunikationsmittel

Je nach Einsatzszenario kommen unterschiedliche Kommunikationsmittel zum Einsatz:

- Funkgeräte (PMR, DMR, UHF/VHF)
- Mobilfunk (z. B. über Apps oder Messenger)
- Direktverbindung über Fernsteuerungssysteme
- Audio-Headsets mit Push-to-Talk-Funktion

Die Wahl des Kommunikationsmittels hängt von Reichweite, Umgebung und Teamgrösse ab. Bei BVLOS-Flügen ist eine stabile Funkverbindung zwingend erforderlich.

Kommunikationsprotokolle

Standardisierte Kommunikationsprotokolle helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Sie definieren:

- Rufzeichen und Rollen
- Meldepflichtige Ereignisse
- Freigaben und Bestätigungen
- Notfallcodes (z. B. „Code Red“ bei Systemausfall)

Beispielhafte Funksprüche:

- „Pilot an Beobachter: Sichtkontakt bestätigt, Startfreigabe?“
- „Beobachter an Pilot: Freigabe erteilt, Umgebung frei.“
- „Pilot an Einsatzleiter: Flugphase 2 beginnt, Höhe 30 Meter.“

Die Kommunikation muss klar, präzise und störungsfrei erfolgen. Hintergrundgeräusche, Funklöcher oder unklare Aussagen können zu gefährlichen Situationen führen.

Notfallkommunikation

Im Falle eines Zwischenfalls muss das Team schnell und koordiniert reagieren können. Dazu gehören:

- Verlust der Funkverbindung
- Signalstörungen oder GPS-Ausfall
- Sichtverlust oder Kollision

- Wetterumschwung

Notfallkommunikation umfasst:

- Sofortige Meldung an alle Beteiligten
- Aktivierung von Notfallprotokollen
- Dokumentation des Vorfalls
- ggf. Benachrichtigung von Behörden

Wichtige Inhalte:

✅ Kommunikation ist essenziell für Sicherheit und Koordination
✅ Funkverbindung muss stabil und störungsfrei sein
✅ Standardprotokolle helfen bei klarer Verständigung
✅ Notfallkommunikation muss vorbereitet und geübt sein
✅ BVLOS-Flüge erfordern besondere Kommunikationsmassnahmen

4.2 Teamstruktur und Rollenverteilung

Stichworte: Fernpilot · Beobachter · Einsatzleiter · Techniker · Verantwortlichkeiten

Ein klar strukturiertes Einsatzteam ist Voraussetzung für einen professionellen Drohnenbetrieb – insbesondere bei STS-Szenarien oder gewerblichen Einsätzen. Die Rollenverteilung sorgt für Effizienz, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit.

Fernpilot

Der Fernpilot ist verantwortlich für:

- Steuerung der Drohne
- Einhaltung der Flugregeln
- Sichtkontakt (bei VLOS)
- Aktivierung von Sicherheitsfunktionen
- Umsetzung des Betriebshandbuchs

Er trägt die rechtliche Verantwortung für den Flug und muss alle relevanten Nachweise (Zertifikate, Versicherungen) vorlegen können.

Beobachter

Der Beobachter unterstützt den Fernpiloten durch:

- Visuelle Überwachung der Drohne und Umgebung
- Meldung von Hindernissen, Personen oder Tieren
- Kommunikation mit dem Piloten
- Dokumentation von Zwischenfällen

Besonders bei Flügen in urbanen Gebieten oder in der Nähe von Personen ist der Beobachter unverzichtbar.

Einsatzleiter

Der Einsatzleiter koordiniert das gesamte Team. Aufgaben:

- Planung und Organisation des Einsatzes
- Kommunikation mit Behörden und Dritten
- Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
- Freigabe von Flugphasen
- Führung des Flugprotokolls

Er ist Ansprechpartner für externe Stellen und trägt die Gesamtverantwortung für den Ablauf.

Techniker

Der Techniker ist zuständig für:

- Pre-Flight-Checks (Akkus, Sensoren, Firmware)
- Wartung und Updates
- Fehlerdiagnose bei Störungen
- Dokumentation technischer Massnahmen

In kleineren Teams können Rollen kombiniert werden – z. B. Pilot und Techniker. Dennoch muss die Verantwortlichkeit klar geregelt sein.

Wichtige Inhalte:

✅ Klare Rollenverteilung erhöht Sicherheit und Effizienz
✅ Fernpilot trägt rechtliche Verantwortung
✅ Beobachter unterstützt bei visueller Kontrolle
✅ Einsatzleiter koordiniert und dokumentiert
✅ Techniker sorgt für technische Einsatzbereitschaft

4.3 Dokumentation und Betriebshandbuch

Stichworte: Flugprotokoll · Checklisten · Nachweispflichten · STS-Dokumentation · Qualitätssicherung

Eine lückenlose Dokumentation ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein zentrales Element der Qualitätssicherung im Drohnenbetrieb. Sie umfasst alle relevanten Informationen zum Flug, zur Vorbereitung und zur Nachbearbeitung.

Flugprotokoll

Das Flugprotokoll enthält:

- Datum, Uhrzeit, Einsatzort
- Wetterbedingungen
- eingesetzte Drohne und CE-Klasse
- Namen und Rollen der Teammitglieder
- Flugverlauf und Besonderheiten
- ggf. Zwischenfälle oder Abweichungen

Es dient als Nachweis gegenüber Behörden und als Grundlage für spätere Auswertungen.

Checklisten

Checklisten helfen, Fehler zu vermeiden und Abläufe zu standardisieren. Beispiele:

- Pre-Flight-Check: Akkustand, Sensorik, Firmware
- Sicherheitscheck: Geo-Awareness, Fernidentifikation, Funkverbindung
- Notfallcheck: Rückkehrfunktion, Sichtverhältnisse, Wetterlage

Alle Checklisten sollten schriftlich geführt und archiviert werden.

Betriebshandbuch (für STS)

Für STS-Flüge ist ein Betriebshandbuch verpflichtend. Es enthält:

- Beschreibung der eingesetzten Drohnen
- Rollenverteilung im Team
- Sicherheitsmassnahmen und Risikobewertung
- Kommunikationsstruktur
- Notfallmanagement
- Wartungs- und Updateverfahren
- Infrastruktur und Einsatzszenarien

Das Betriebshandbuch muss regelmässig aktualisiert und bei der zuständigen Behörde eingereicht werden. Es ist Grundlage für die Genehmigung und Prüfung.

Nachweispflichten

Folgende Dokumente müssen jederzeit vorgelegt werden können:

- Schulungszertifikate (A2, STS)
- Versicherungsnachweis
- UAS-Betreiber-ID
- Flugprotokolle
- Betriebshandbuch (bei STS)

Die Dokumentation dient auch der internen Qualitätssicherung und der Vorbereitung auf Prüfungen.

Wichtige Inhalte:

✅ Flugprotokoll dokumentiert alle relevanten Einsatzdaten
✅ Checklisten erhöhen Sicherheit und Standardisierung
✅ Betriebshandbuch ist Pflicht bei STS-Flügen
✅ Dokumentation muss jederzeit vorzeigbar sein
✅ Qualitätssicherung durch strukturierte Nachweise

Kapitel 5: Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und ethische Grundsätze

Stichworte: DSGVO · Einwilligung · Bildrechte · Wärmebilddaten · ethisches Verhalten

Der Betrieb von Drohnen berührt nicht nur luftrechtliche und technische Aspekte, sondern auch sensible Fragen des Datenschutzes und der Persönlichkeitsrechte. Besonders bei Drohnen mit Kamera oder Wärmebildsensoren ist ein verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten unerlässlich – sowohl rechtlich als auch ethisch.

Rechtlicher Rahmen

In der EU gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), in der Schweiz das Datenschutzgesetz (DSG). Beide verlangen, dass personenbezogene Daten nur mit rechtlicher Grundlage erhoben, verarbeitet und gespeichert werden dürfen.

Bei Drohnen bedeutet das:

- Personen dürfen nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung aufgenommen werden.
- Aufnahmen dürfen nicht ohne Zustimmung veröffentlicht oder weitergegeben werden.
- Daten müssen zweckgebunden und zeitlich begrenzt gespeichert werden.
- Betroffene haben ein Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung.

Auch Wärmebilddaten können personenbezogen sein, wenn sie Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen – z. B. bei Rettungseinsätzen oder Überwachungsflügen.

Umgang mit Bild- und Videomaterial

Drohnenpiloten müssen sicherstellen, dass keine unbeteiligten Personen gefilmt oder fotografiert werden – insbesondere in öffentlichen oder bewohnten Bereichen. Dies gilt auch für automatisierte Aufnahmen, z. B. bei Suchflügen mit Wärmebildkamera.

Empfohlene Massnahmen:

- Kamera nur auf das Einsatzgebiet richten
- Aufnahmen anonymisieren oder verpixeln
- Speicherfristen definieren
- Zugriff auf Daten beschränken
- Veröffentlichung nur mit schriftlicher Zustimmung

Bei gewerblichen Einsätzen – z. B. Inspektionen, Filmproduktionen oder Rehkitzrettung – empfiehlt sich eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA), um Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen zu bewerten.

Ethische Grundsätze im Drohnenbetrieb

Neben den gesetzlichen Vorgaben gelten auch ethische Standards.

Ein verantwortungsvoller Drohnenpilot:

- Respektiert die Privatsphäre anderer
- Vermeidet unnötige Stresssituationen für Menschen und Tiere
- Kommuniziert transparent mit Anwohnern und Behörden
- Dokumentiert Einsätze nachvollziehbar
- Verzichtet auf provokative oder voyeuristische Flugmanöver

Diese Grundsätze sind besonders wichtig bei Flügen in sensiblen Bereichen – z. B. über Wohngebieten, Veranstaltungen oder Naturschutzflächen.

Prüfungsrelevanz

In der A2-Prüfung und bei STS-Szenarien werden Fragen zum Datenschutz und ethischen Verhalten gestellt. Du solltest wissen:

- Wann eine Einwilligung erforderlich ist
- Welche Daten als personenbezogen gelten
- Wie du Aufnahmen rechtssicher speicherst
- Welche Rechte Betroffene haben
- Wie du dich ethisch korrekt verhältst

Wichtige Inhalte:

✅ DSGVO und DSG regeln Drohnendatenschutz
✅ Personenaufnahmen nur mit Einwilligung
✅ Wärmebilddaten können personenbezogen sein
✅ Ethik: Privatsphäre, Transparenz, Rücksichtnahme
✅ Datenschutz-Folgenabschätzung bei gewerblichem Einsatz empfohlen

Kapitel 6: Prüfungsvorbereitung, Lernstrategien und typische Fragen

Stichworte: Prüfungsformate · Lernmethoden · Fragentypen · Selbsttest · Prüfungsstellen

Die Vorbereitung auf die A2- und STS-Prüfungen erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch eine gezielte Lernstrategie. Die Prüfungen bestehen aus Multiple-Choice-Fragen, praktischen Nachweisen und – bei STS – aus Dokumentationspflichten wie dem Betriebshandbuch.

Prüfungsformate im Überblick

- A2-Theorieprüfung: Online-Test mit ca. 30 Multiple-Choice-Fragen
- STS-Prüfung: Theorieprüfung + praktische Nachweise + Betriebshandbuch
- Prüfungsinhalte: Luftrecht, Meteorologie, Risikomanagement, Technik, Datenschutz, Verhalten im Notfall

Die Prüfungen werden von zertifizierten Stellen durchgeführt – in der Schweiz z. B. durch das BAZL oder autorisierte Schulungspartner wie Skyguide oder Drohnenakademien.

Lernstrategien für die Prüfung

Effektives Lernen basiert auf Wiederholung, Anwendung und Selbstkontrolle.

- Karteikarten: Begriffe, Definitionen, CE-Klassen, Flugregeln
- Quizformate: Multiple-Choice-Fragen mit Erklärung
- Mindmaps: Zusammenhänge zwischen Kategorien, Technik und Recht
- Selbsttests: Simulation von Prüfungssituationen
- Lernpläne: Zeitlich strukturierte Vorbereitung (z. B. 2 Wochen à 30 Minuten täglich)

Digitale Lernplattformen wie *dronepilot.ch* oder *easa.europa.eu* bieten kostenlose Materialien, Beispielprüfungen und interaktive Module.

Typische Fragentypen

Die Prüfungsfragen sind meist praxisnah und auf Verständnis ausgelegt. Beispiele:

- „Welche Drohnenklasse ist für A2-Flüge geeignet?"
- „Was ist Geo-Awareness?"
- „Welche Massnahmen sind bei starkem Wind zu treffen?"
- „Was ist bei Aufnahmen von Personen zu beachten?"
- „Welche Rolle übernimmt der Beobachter im STS-Team?"

Die Antworten sind oft ähnlich formuliert – daher ist präzises Lesen wichtig. Viele Fragen testen nicht nur Faktenwissen, sondern auch Anwendung und Einschätzung.

Selbsttest und Prüfungssimulation

Vor der Prüfung solltest du dich selbst testen. Erstelle ein Quiz mit 40 Fragen aus allen Kapiteln und simuliere die Prüfungssituation:

- Zeitlimit setzen (z. B. 45 Minuten)
- Keine Hilfsmittel verwenden
- Antworten notieren und auswerten
- Schwächen gezielt nacharbeiten

Auch das Schreiben eines eigenen Betriebshandbuchs oder das Durchspielen eines STS-Einsatzes hilft, das Gelernte zu verankern.

Prüfungstag: Tipps & Ablauf

- Ausgeruht und vorbereitet erscheinen
- Ausweis und Schulungsnachweise mitbringen
- Konzentration auf Fragestellung – keine Ablenkung
- Bei Unsicherheit: Ausschlussverfahren nutzen
- Nach der Prüfung: Feedback einholen und ggf. Nachschulung planen

Wichtige Inhalte:

✅ A2: Online-Theorieprüfung mit ca. 30 Fragen
✅ STS: Theorie + Praxis + Dokumentation
✅ Lernmethoden: Karteikarten, Quiz, Selbsttest
✅ Fragentypen sind praxisnah und anwendungsorientiert
✅ Prüfungssimulation hilft zur gezielten Vorbereitung

Glossar: STS & A2 Drohnenprüfung

Begriff	Erklärung
A1 / A2 / A3	Unterkategorien der offenen Betriebskategorie. A1: über Einzelpersonen, A2: nahe an Personen, A3: fern von Personen und Gebäuden.
Akkulaufzeit	Technische Eigenschaft der Drohne, wichtig für Flugplanung und Sicherheit.
Autopilot	Automatisierte Steuerung der Drohne – nicht zulässig für alle Einsätze.
BAZL	Bundesamt für Zivilluftfahrt – zuständig für Drohnenregulierung in der Schweiz.
Beobachter	Unterstützt den Fernpiloten durch visuelle Überwachung der Drohne und Umgebung.
BVLOS	„Beyond Visual Line of Sight" – Flüge ausserhalb der Sichtweite des Piloten.
CE-Kennzeichnung	Europäische Konformitätskennzeichnung für Drohnenklassen (z. B. C1–C6).
C1 / C2 / C5 / C6	CE-Drohnenklassen mit spezifischen Anforderungen für A1, A2 und STS-Szenarien.
Datenschutz (DSGVO)	Regelt die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten, z. B. Bildmaterial.
EASA	Europäische Agentur für Flugsicherheit – entwickelt EU-Drohnenverordnung und SORA-Modell.
Fernidentifikation	Digitale Kennung der Drohne, die Behörden während des Fluges auslesen können.
Fernpilot	Verantwortliche Person für Steuerung und Sicherheit der Drohne.
Firmware-Update	Teil der Pre-Flight-Checkliste – stellt sicher, dass die Drohne auf dem neuesten Stand ist.
Flugbuchung	Nicht relevant für Drohnenbetrieb – eher bei bemannter Luftfahrt.
Flugprotokoll	Dokumentation des Fluges – optional, aber hilfreich für Nachweise.
Geo-Awareness	Funktion zur Erkennung von Flugverbotszonen – verhindert Start oder warnt den Piloten.
Haftpflichtversicherung	Gesetzlich vorgeschrieben – in der Schweiz mit Mindestdeckung von CHF 1 Mio.
ICAO / FAA	Internationale Organisationen für Luftfahrt – nicht direkt zuständig für EU-Drohnenregulierung.
Langsamflugmodus	Reduziert Mindestabstand zu Personen bei A2-Flügen auf 5 m.
LED-Beleuchtung	Sichtbarkeit der Drohne – keine Pflichtfunktion für STS oder A2.
Offene Kategorie	Betriebskategorie für risikoarme Drohnenflüge ohne Genehmigung.

Begriff	Erklärung
Pre-Flight-Checkliste	Technische und organisatorische Vorbereitung vor jedem Flug.
Privatsphäre	Muss beim Drohnenflug respektiert werden – keine Aufnahmen ohne Zustimmung.
Return-to-Home (RTH)	Sicherheitsfunktion – Drohne kehrt bei Signalverlust automatisch zum Startpunkt zurück.
Risikomanagement	Bestandteil der A2-Prüfung – bewertet potenzielle Gefahren beim Flug.
SORA	„Specific Operations Risk Assessment" – Risikoanalyse für spezielle Drohneneinsätze.
Spezielle Kategorie	Für komplexere Einsätze mit erhöhtem Risiko – z. B. BVLOS oder urbaner Raum.
STS-01 / STS-02	Standardisierte Szenarien für genehmigungsfreien Betrieb in der speziellen Kategorie.
Techniker	Verantwortlich für Wartung, Systemchecks und technische Einsatzbereitschaft der Drohne.
Theorieprüfung A2	Online-Test zu Luftrecht, Technik, Verhalten in Notfällen, Meteorologie etc.
UAS	Unmanned Aircraft System – technischer Begriff für Drohne inkl. Steuerungseinheit.
VLOS	„Visual Line of Sight" – Sichtflug, bei dem der Pilot die Drohne direkt sehen kann.
Wärmebildkamera	Optionales Sensor-Tool – nicht verpflichtend für A2 oder STS-Flüge.
Zweckbindung	Daten dürfen nur für den vorgesehenen Zweck gespeichert und verwendet werden.

Lerninhalt abschliessen

© 2025 by drohnenrehkitzrettung.ch